

## **Cahier de charge : Projet Company network Design & Implementation**

Un centre de support de salle de marché emploie 600 personnes. Il s'est récemment agrandi et, par conséquent, doit déménager dans un nouveau bâtiment. Un bâtiment a été identifié mais ne dispose d'aucun réseau. Cela signifie qu'avant de pouvoir effectuer le déménagement, un nouveau service réseau doit être conçu et mis en œuvre dans le nouveau bâtiment.

Le réseau existant comprend les éléments suivants :

Le nouveau bâtiment devrait comporter trois étages avec deux départements à chaque étage, par exemple :

- Premier étage (Département des ventes et du marketing – 120 utilisateurs attendus.  
Département des ressources humaines et de la logistique – 120 utilisateurs attendus)
- Deuxième étage (Département des finances et de la comptabilité – 120 utilisateurs attendus.  
Département de l'administration et des relations publiques – 120 utilisateurs attendus)
- Troisième étage (ICT – 120 utilisateurs attendus, Salle des serveurs – 12 équipements attendus)

Par conséquent, en tant que membre clé de l'équipe Réseaux, vous avez été chargé de concevoir un réseau pour le nouveau bâtiment. À ce stade, une conception logique est requise, montrant les mesures que vous mettriez en place pour garantir que le nouveau réseau réponde aux besoins actuels et soit évolutif pour l'avenir.

### **Exigences**

- Utiliser Cisco Packet Tracer pour concevoir et mettre en œuvre la solution réseau.

Utiliser un modèle hiérarchique, en fournissant une redondance à chaque couche, c'est-à-dire que deux routeurs et deux commutateurs multilayers doivent être utilisés pour assurer la redondance.

- Le réseau doit également être connecté à au moins deux FAI (ISP) afin d'assurer la redondance, et chaque routeur doit être connecté aux deux FAI.
- Chaque département doit disposer d'un réseau sans fil pour les utilisateurs.
- Chaque département doit se trouver dans un VLAN différent et dans un sous-réseau différent.
- Fournir un réseau de base 172.16.1.0, effectuer le subnetting afin d'allouer le nombre correct d'adresses IP à chaque département.
- Le réseau de l'entreprise est connecté à des adresses IP publiques statiques (Internet Protocol) 195.136.17.0/30, 195.136.17.4/30, 195.136.17.8/30 et 195.136.17.12/30, connectées aux deux fournisseurs Internet.
- Configurer les paramètres de base des équipements tels que les noms d'hôtes, le mot de passe console, le mot de passe enable, les messages de bannière, et désactiver la résolution de noms de domaine IP.

- Les équipements de tous les départements doivent pouvoir communiquer entre eux, avec le commutateur multilayer configuré pour le routage inter-VLAN.
- Les commutateurs multilayers doivent assurer à la fois les fonctions de routage et de commutation, et se verront donc attribuer des adresses IP.
- Tous les équipements du réseau doivent obtenir une adresse IP dynamiquement à partir des serveurs DHCP dédiés situés dans la salle des serveurs.
- Les équipements de la salle des serveurs doivent se voir attribuer des adresses IP statiques.
- Utiliser OSPF comme protocole de routage pour annoncer les routes à la fois sur les routeurs et sur les commutateurs multilayers.
- Configurer SSH sur tous les routeurs et les commutateurs de couche 3 pour l'accès distant.
- Configurer la sécurité des ports (port-security) pour le département des finances et de la comptabilité afin d'autoriser un seul équipement à se connecter à un port de commutateur. Utiliser la méthode sticky pour obtenir l'adresse MAC et le mode de violation shutdown.
- Configurer le PAT afin d'utiliser l'adresse IPv4 de l'interface sortante du routeur concerné. Mettre en œuvre la règle ACL nécessaire.
- Tester la communication et s'assurer que tout ce qui a été configuré fonctionne comme prévu.